

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ДНІПРОВСЬКА
ПОЛІТЕХНІКА»



ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра системного аналізу та управління

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1-5

з дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

Виконав:

здобувач групи 121-23-1

Земцов Олександр

Прийняв:

Шевченко Ю. О.

Дніпро

2026

Тема: Підписання персонального документа за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички у підписанні документації із використанням КЕП.

Завдання: створити документ у форматі *.pdf. В цьому документі написати кілька речень з фактами про себе. Наприклад: «Я Микола і я маю kota Димчика. А ще я обожнюю баскетбол». Підписати цей документ за допомогою кваліфікованого цифрового підпису (КЕП), використовуючи любі безкоштовні сервіси. Результат виконання завантажити викладачеві для перевірки.

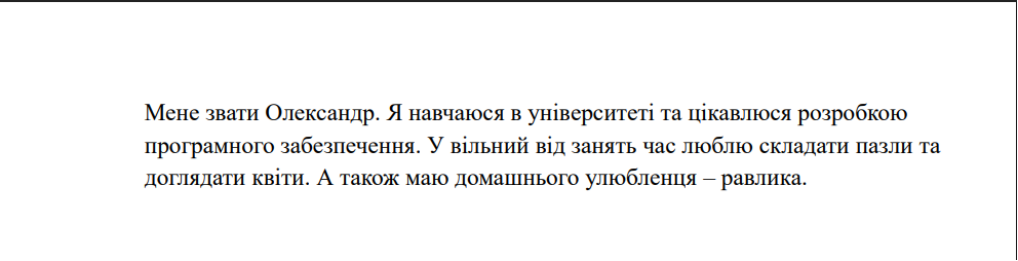


Рисунок 1 Створений документ

Вивантаження

Файл(и) з підписом
КЕП Земцов Олександр Вікторович група 121-23-1.pdf

43.78Kb

↓

Файл(и) без підпису
КЕП Земцов Олександр Вікторович група 121-23-1.pdf

40.53Kb

↓

Протокол(и) створення і перевірки кваліфікованого електронного підпису від 17:34:58 16.09.2026
Validation_Report_КЕП Земцов Олександр Вікторович група 121-23-1.pdf

↓

Результат перевірки

Ваш файл: КЕП Земцов Олександр Вікторович група 121-23-1.pdf

Дата	ЕЦП	Установа	П.І.Б.	Посада
17:34:57 16.09.2026	✓	ФІЗИЧНА ОСОБА	ЗЕМЦОВ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ	

Рисунок 2 Підпис документа за допомогою КЕП

Висновок:

Під час виконання практичної роботи було закріплено теоретичні знання і розвинуто практичні навички у підписанні документації із використанням КЕП. Набуто вміння підписувати особисту документацію з використанням кваліфікованого електронного підпису за допомогою різних сервісів і додатків.

Тема: Створення і налаштування профілю у системі Git.

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички у використанні системи контролю версій Git.

Завдання: Створити власний репозиторій в GitHub. В подальшому усі результати своїх практичних робіт необхідно буде завантажувати у цей репозиторій. В репозиторії створити для кожної практичної роботи окрему папку і розмістити в ній звіт. Якщо ви ще не маєте обліковий запис, то в професійному світі запис повинен виглядати, як поєднання першої літери ім'я та прізвище в повному виді. Наприклад, Микола Єфремов - «myefremov», а Тарас Шевченко - «tshevchenko». Посилання на репозиторій надаєте викладачеві.

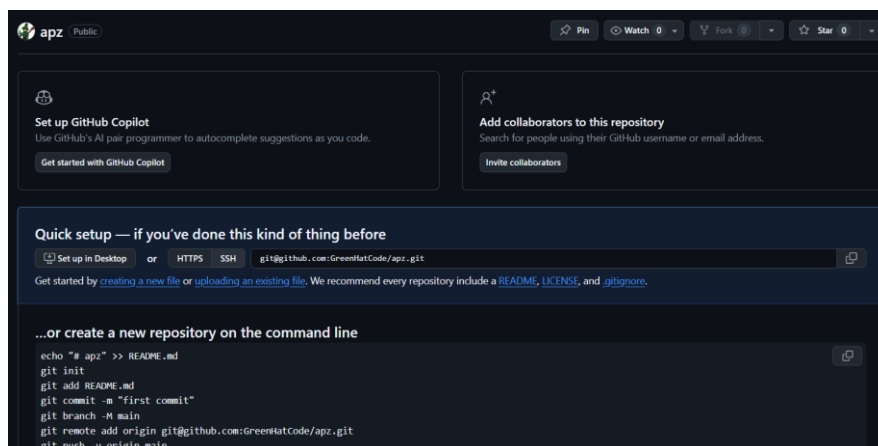


Рисунок 1 Створений порожній репозиторій

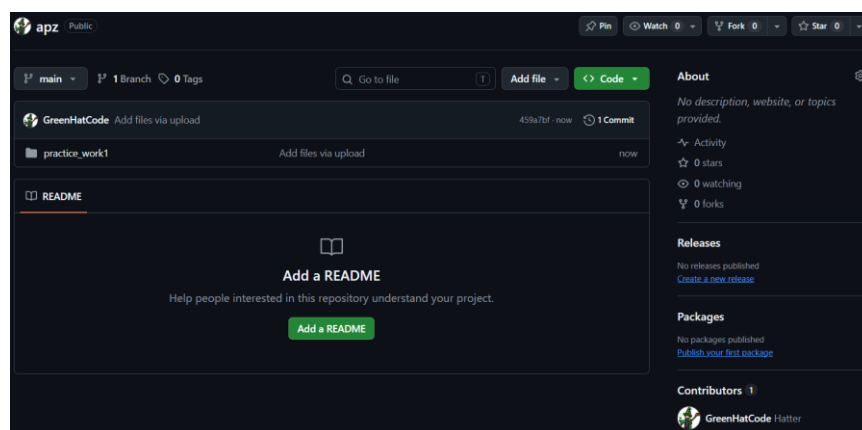


Рисунок 2 Репозиторій із доданими звітами з практичних робіт

Висновок:

Під час виконання практичної роботи було закріплено теоретичні знання і розвинуто практичні навички у використанні системи контролю версій Git. Набуто вміння створювати, налаштовувати та підтримувати власний профіль на найбільшому хостингу для сховищ Git.

Тема: Написання тест-кейсів (Test Case).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із роботи QA\QC.

Завдання: придумайте об'єкт тестування. Це повинен бути будь-який об'єкт, який складається мінімум з 5 частин. (годинник, скейт, велосипед, монітор і т.п.) Напишіть не менше 10 тест кейсів до цього об'єкту, що зможуть оцінити його якість з точки зору продукту. В звіті роботи коротко опишіть ваш об'єкт і тест-кейси.

Обраний для тестування об'єкт:

Програма обробки даних із файлу у вигляді однозв'язного списку. Вхідний файл містить послідовність цілих чисел, які необхідно зчитати та сформувати з них список, що задовольняє наступним умовам:

- Усі парні числа повинні розміщуватися на початку списку;
- Усі непарні числа повинні розміщуватися після всіх парних чисел;
- Відносний порядок парних чисел між собою має залишатися таким самим, як у вхідному файлі;
- Відносний порядок непарних чисел між собою також має залишатися таким самим, як у файлі.

Тест-кейс: TC-001. **Перевірка створення списку з парними та непарними числами.**

Пріоритет: High (Високий). **Тип:** Positive (Позитивний). **Компонент:** Data Processing Module. **Пристрій:** Будь-який, що підтримує компілятор мови C.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Додаток встановлено на пристрій 2. Підготовлений текстовий файл із таким вмістом: «7 2 1 2 4 6 1 5 9 6».
Кроки (Steps)	1. Запустити програму, подаючи на стандартний ввід підготовлений файл. Приклад команди: solution_al.exe < my_tests\test1.dat. Де test1.dat – підготовлений файл з тестовими даними
Очікуваний результат (Expected result)	Програма повертає на стандартний вивід (в консоль): «2 2 4 6 6 7 1 1 5 9».
Постумови (Post-conditions)	Програма коректно завершила роботу

Тест-кейс: TC-002. **Перевірка роботи функції з порожнім файлом.**

Пріоритет: Medium (Середній). **Тип:** Positive (Позитивний). **Компонент:** Data Processing Module. **Пристрій:** Будь-який, що підтримує компілятор мови C.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Додаток встановлено на пристрій 2. Створений порожній текстовий файл.
Кроки (Steps)	1. Запустити програму, подаючи на стандартний ввід підготовлений файл. Приклад команди: solution_al.exe < my_tests\test1.dat. Де test1.dat – підготовлений файл з тестовими даними
Очікуваний результат (Expected result)	Програма повертає на стандартний вивід (в консоль): «».
Постумови (Post-conditions)	Програма коректно завершила роботу

Тест-кейс: TC-003. **Перевірка роботи функції з одним елементом.**

Пріоритет: Low (Низький). **Тип:** Positive (Позитивний). **Компонент:** Data Processing Module. **Пристрій:** Будь-який, що підтримує компілятор мови C.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Додаток встановлено на пристрій 2. Підготовлений текстовий файл із таким вмістом: «8».
Кроки (Steps)	1. Запустити програму, подаючи на стандартний ввід підготовлений файл. Приклад команди: solution_al.exe < my_tests\test1.dat. Де test1.dat – підготовлений файл з тестовими даними
Очікуваний результат (Expected result)	Програма повертає на стандартний вивід (в консоль): «8».
Постумови (Post-conditions)	Програма коректно завершила роботу

Тест-кейс: TC-004. **Перевірка списку лише з парними числами.**

Пріоритет: Medium (Середній). **Тип:** Positive (Позитивний). **Компонент:** Data Processing Module. **Пристрій:** Будь-який, що підтримує компілятор мови C.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Додаток встановлено на пристрій 2. Підготовлений текстовий файл із таким вмістом: «6 4 8 10 10 8 4 6 2 2».
Кроки (Steps)	1. Запустити програму, подаючи на стандартний ввід підготовлений файл. Приклад команди: solution_al.exe < my_tests\test1.dat. Де test1.dat – підготовлений файл з тестовими даними
Очікуваний результат (Expected result)	Програма повертає на стандартний вивід (в консоль): «6 4 8 10 10 8 4 6 2 2».
Постумови (Post-conditions)	Програма коректно завершила роботу

Тест-кейс: TC-005. **Перевірка списку лише з непарними числами.**

Пріоритет: Medium (Середній). **Тип:** Positive (Позитивний).

Компонент: Data Processing Module. **Пристрій:** Будь-який, що підтримує компілятор мови C.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Додаток встановлено на пристрій 2. Підготовлений текстовий файл із таким вмістом: «7 3 15 1 9 11».
Кроки (Steps)	1. Запустити програму, подаючи на стандартний ввід підготовлений файл. Приклад команди: solution_al.exe < my_tests\test5.dat
Очікуваний результат (Expected result)	Програма повертає на стандартний вивід (в консоль): «7 3 15 1 9 11 ». Порядок елементів залишається незмінним.
Постумови (Post-conditions)	Програма коректно завершила роботу

Тест-кейс: TC-006. **Перевірка списку лише з парними числами.**

Пріоритет: Medium (Середній). **Тип:** Positive (Позитивний).

Компонент: Data Processing Module. **Пристрій:** Будь-який, що підтримує компілятор мови C.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Додаток встановлено на пристрій 2. Підготовлений текстовий файл із таким вмістом: «-3 -4 0 5 -2 1».
Кроки (Steps)	1. Запустити програму, подаючи на стандартний ввід підготовлений файл. Приклад команди: solution_al.exe < my_tests\test6.dat
Очікуваний результат (Expected result)	Програма повертає на стандартний вивід (в консоль): «-4 0 -2 -3 5 1 ». Парні числа (-4, 0, -2) розміщені першими, непарні (-3, 5, 1) – після них.
Постумови (Post-conditions)	Програма коректно завершила роботу, пам'ять звільнено

Тест-кейс: TC-007. **Перевірка чергування парних та непарних чисел.**

Пріоритет: Medium (Середній). **Тип:** Positive (Позитивний).

Компонент: Data Processing Module. **Пристрій:** Будь-який, що підтримує компілятор мови C.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Додаток встановлено на пристрій 2. Підготовлений текстовий файл із таким вмістом: «1 2 3 4 5 6».
Кроки (Steps)	1. Запустити програму, подаючи на стандартний ввід підготовлений файл. Приклад команди: solution_al.exe < my_tests\test7.dat
Очікуваний результат (Expected result)	Програма повертає на стандартний вивід (в консоль): «2 4 6 1 3 5 ».
Постумови (Post-conditions)	Програма коректно завершила роботу, пам'ять звільнено

Тест-кейс: TC-008. **Перевірка поведінки при наявності нечислових даних.**

Пріоритет: High (Високий). **Тип:** Negative (Негативний). **Компонент:** Data Processing Module. **Пристрій:** Будь-який, що підтримує компілятор мови C.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Додаток встановлено на пристрій 2. Підготовлений текстовий файл із некоректними даними: «2 4 text 5 7».
Кроки (Steps)	1. Запустити програму, подаючи на стандартний ввід підготовлений файл. Приклад команди: solution_al.exe < my_tests\test8.dat
Очікуваний результат (Expected result)	Зчитування зупиняється на нечисловому символі text (fscanf повертає 0). Програма повертає зчитану до помилки частину: «2 4 » та без аварійного завершення (crash/segfault) звільняє пам'ять.
Постумови (Post-conditions)	Програма коректно завершила роботу, пам'ять звільнено

Тест-кейс: TC-009. **Перевірка обробки нулів у вхідних даних.**

Пріоритет: Medium (Середній). **Тип:** Positive (Позитивний).
Компонент: Data Processing Module. **Пристрій:** Будь-який, що підтримує компілятор мови C.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Додаток встановлено на пристрій 2. Підготовлений текстовий файл із таким вмістом: «0 3 0 5 0».
Кроки (Steps)	1. Запустити програму, подаючи на стандартний ввід підготовлений файл. Приклад команди: solution_al.exe < my_tests\test9.dat
Очікуваний результат (Expected result)	Програма повертає на стандартний вивід (в консоль): «0 0 3 5 ». Нулі трактуються як парні числа і розміщуються на початку списку.
Постумови (Post-conditions)	Програма коректно завершила роботу, пам'ять звільнено

Тест-кейс: TC-010. **Перевірка граничних значень цілих чисел (INT_MAX, INT_MIN).**

Пріоритет: High (Високий). **Тип:** Positive (Позитивний). **Компонент:** Data Processing Module. **Пристрій:** Будь-який, що підтримує компілятор мови C.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Додаток встановлено на пристрій 2. Підготовлений текстовий файл із максимальним та мінімальним 32-бітними значеннями: «2147483647 -2147483648 0 1».
Кроки (Steps)	1. Запустити програму, подаючи на стандартний ввід підготовлений файл. Приклад команди: solution_al.exe < my_tests\test10.dat
Очікуваний результат (Expected result)	Програма повертає на стандартний вивід (в консоль): «-2147483648 0 2147483647 1 ». Значення INT_MIN та 0 оброблені як парні, INT_MAX та 1 — як непарні, без переповнення.
Постумови (Post-conditions)	Програма коректно завершила роботу, пам'ять звільнено

Тест-кейс: TC-011. **Перевірка обробки нетипових розділювачів.**

Пріоритет: Low (Низький). **Тип:** Positive (Позитивний). **Компонент:** Data Processing Module. **Пристрій:** Будь-який, що підтримує компілятор мови C.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Додаток встановлено на пристрій 2. Підготовлений текстовий файл із числами, розділеними знаками табуляції \t та декількома переносами рядків \n: «12\t7\n\n4\n3».
Кроки (Steps)	1. Запустити програму, подаючи на стандартний ввід підготовлений файл. Приклад команди: solution_al.exe < my_tests\test11.dat
Очікуваний результат (Expected result)	Програма коректно ігнорує будь-які пробільні символи та повертає в консоль: «12 4 7 3 ».
Постумови (Post-conditions)	Програма коректно завершила роботу, пам'ять звільнено

Тест-кейс: TC-012. **Перевірка збереження порядкового номера однакових значень (дублікатів).**

Пріоритет: Medium (Середній). **Тип:** Positive (Позитивний). **Компонент:** Data Processing Module. **Пристрій:** Будь-який, що підтримує компілятор мови C.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Додаток встановлено на пристрій 2. Підготовлений текстовий файл із серією однакових парних та непарних чисел: «5 5 2 2 5 2».
Кроки (Steps)	2. Запустити програму, подаючи на стандартний ввід підготовлений файл. Приклад команди: solution_al.exe < my_tests\test12.dat
Очікуваний результат (Expected result)	Програма повертає на стандартний вивід (в консоль): «2 2 2 5 5 5 ». Усі дублікати зберегли свої відносні позиції в межах своїх груп.
Постумови (Post-conditions)	Програма коректно завершила роботу, пам'ять звільнено

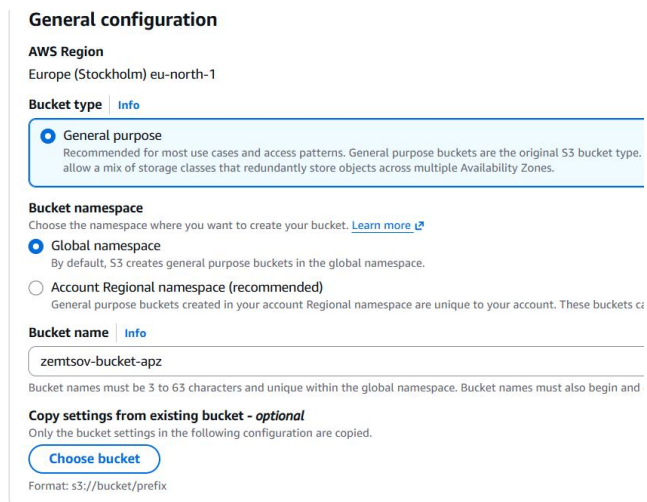
Висновок:

Під час виконання практичної роботи було закріплено теоретичні знання і розвинуто практичні навички із роботи QA\QC. Набуто вміння створювати, тест-кейси для оцінки об'єкту з точки зору продукту.

Тема: Amazon Simple Storage Service (AWS S3).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із створення AWS S3.

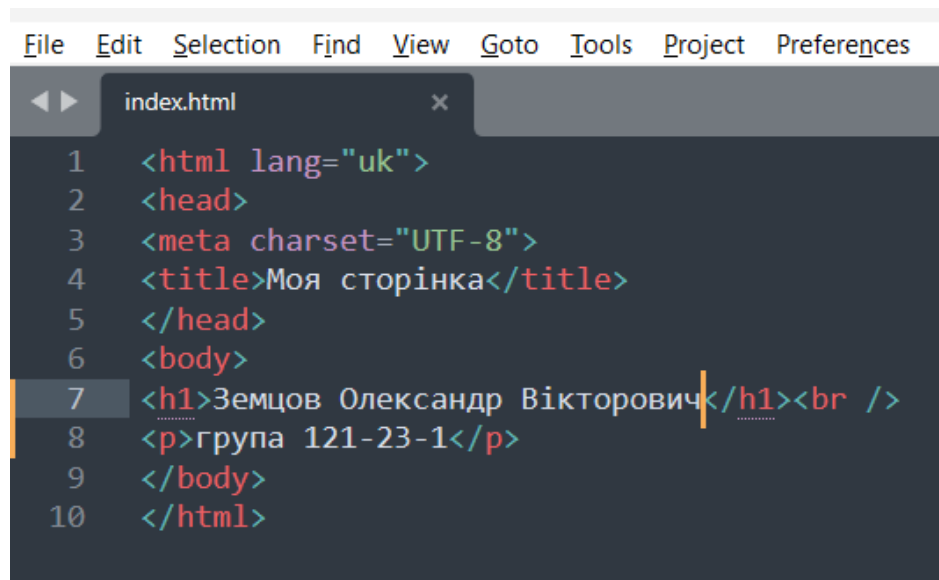
Завдання: Зареєструватись на сервісі AWS (Amazon Web Services). Розмістити на цьому сервісі S3 статичну веб сторінку на якій буде вказана ваше ПІБ та обов'язково академічна група. Бакет на S3 в якому буде лежати ваша сторінка обов'язково в своєму імені повинен містити ваше прізвище та ім'я. Наприклад, myefremov-bucket-apz для студента з іменем Михайло Єфремов. Результатом виконання цієї роботи буде адреса на вашу веб-сторінку на подібні <https://myefremov-bucket-apz.amazonaws.com/index.html> на якій буде написано ваш ПІБ та група.



The screenshot shows the 'General configuration' section of the AWS S3 bucket creation interface. It includes the following fields and options:

- AWS Region:** Europe (Stockholm) eu-north-1
- Bucket type:** General purpose (selected). A note states: 'Recommended for most use cases and access patterns. General purpose buckets are the original S3 bucket type. allow a mix of storage classes that redundantly store objects across multiple Availability Zones.'
- Bucket namespace:** Global namespace (selected). A note states: 'By default, S3 creates general purpose buckets in the global namespace.' An option for 'Account Regional namespace (recommended)' is also visible with a note: 'General purpose buckets created in your account Regional namespace are unique to your account. These buckets c'.
- Bucket name:** zemitsov-bucket-apz. A note states: 'Bucket names must be 3 to 63 characters and unique within the global namespace. Bucket names must also begin and'.
- Copy settings from existing bucket - optional:** Only the bucket settings in the following configuration are copied.
- Choose bucket:** A button to confirm the configuration.
- Format:** s3://bucket/prefix

Рисунок 1 – Створення і налаштування S3 Bucket на Amazon AWS



```
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences
index.html
1 <html lang="uk">
2 <head>
3 <meta charset="UTF-8">
4 <title>Моя сторінка</title>
5 </head>
6 <body>
7 <h1>Земцов Олександр Вікторович</h1><br />
8 <p>група 121-23-1</p>
9 </body>
10 </html>
```

Рисунок 2 – Створена HTML сторінка

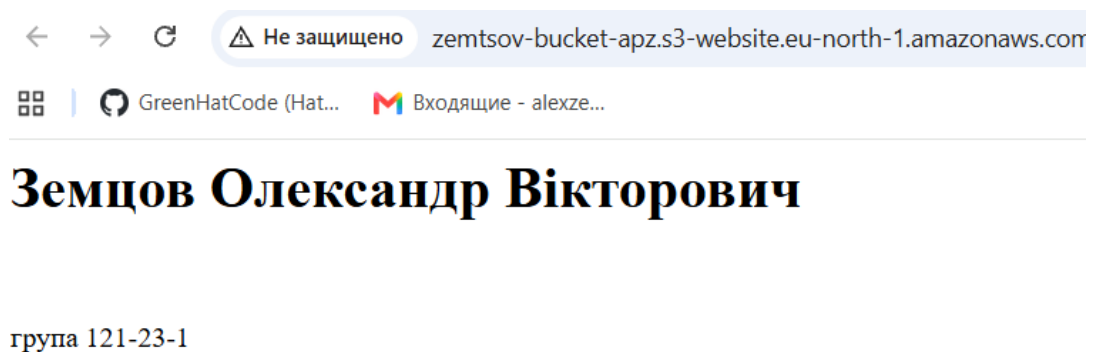


Рисунок 3 – Піднятий статичний сайт

Висновок:

Під час виконання практичної роботи було закріплено теоретичні знання і розвинути практичні навички із створення AWS S3. Набуто вміння створювати та розміщувати статичну веб сторінку на зовнішніх сервісах.

Тема: Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2.

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із створення AWS EC2.

Завдання: Вже в існуючому акаунті AWS (практична робота 4) створити віртуальну машину в сервісі EC2. Машину створити на операційній системі Windows. В цій віртуальній машині зробити найпростішу зміну – а саме, встановити на робочий стіл картинку с вашим ПІБ та номером групи.

The screenshot displays the AWS Management Console interface for creating a new EC2 instance. The 'Name and tags' section is at the top, with a text input field containing 'apz-my-server' and a blue 'Add additional' link. Below this is the 'Application and OS Images (Amazon Machine Image)' section, which includes a search bar with the placeholder text 'Search our full catalog including 1000s of application and OS images'. Under the 'Quick Start' heading, there is a row of seven image selection cards: 'Amazon Linux' (with the AWS logo), 'macOS' (with the Mac logo), 'Ubuntu' (with the Canonical Ubuntu logo), 'Windows' (with the Microsoft logo and highlighted with a blue border), 'Red Hat' (with the Red Hat logo), 'SUSE Linux' (with the SUSE logo), and 'Debian' (with the Debian logo). Below the 'Quick Start' section, the 'Amazon Machine Image (AMI)' section shows the selected 'Microsoft Windows Server 2025 Base' AMI, with its ID 'ami-0f889675a97d02bc4 (64-bit (x86))' and details 'Virtualization: hvm', 'ENA enabled: true', and 'Root device type: ebs'. At the bottom, the 'Description' section is partially visible.

Рисунок 1 – Створення екземпляру віртуальної машини на Amazon
AWS

Create key pair

×

Key pair name

Key pairs allow you to connect to your instance securely.

apz-my-key

The name can include up to 255 ASCII characters. It can't include leading or trailing spaces.

Key pair type

☒ RSA
RSA encrypted private and public key pair

☐ ED25519
ED25519 encrypted private and public key pair (Not supported for Windows instances)

Private key file format

☒ .pem
For use with OpenSSH

☐ .ppk
For use with PuTTY

⚠ When prompted, store the private key in a secure and accessible location on your computer. **You will need it later to connect to your instance.** [Learn more](#)

Cancel

Create key pair

Рисунок 2 – Створення пари ключів

▼ Configure storage [Info](#)

1x 30 GiB gp3 ▼ Root volume, 3000 IOPS, Not encrypted

Add new volume

The selected AMI contains instance store volumes, however the instance does not allow any instance store volumes. No volumes from the AMI will be accessible from the instance

🕒 Click refresh to view backup information
The tags that you assign determine whether the instance will be backed up by any Data Lifecycle Manager policies.

File systems

Рисунок 3 – Налаштування конфігурації машини

Get Windows password



Connect to your Windows instance using Remote Desktop with this information.

Instance ID

 i-0c5a15171f5002be0 (apz-my-server)

Private IP address

 172.31.47.203

Username

 Administrator

Password

 Ddn!fcmY6m.b3.9qE4YL-iaC=g(Mnv(w

Password change recommended

We recommend that you change your default password. Note: If a default password is changed, it cannot be retrieved using this tool. It is important that you change your password to one that you will remember.

Cancel

OK

Рисунок 4 – Отримання даних машини і зашифрованого паролю

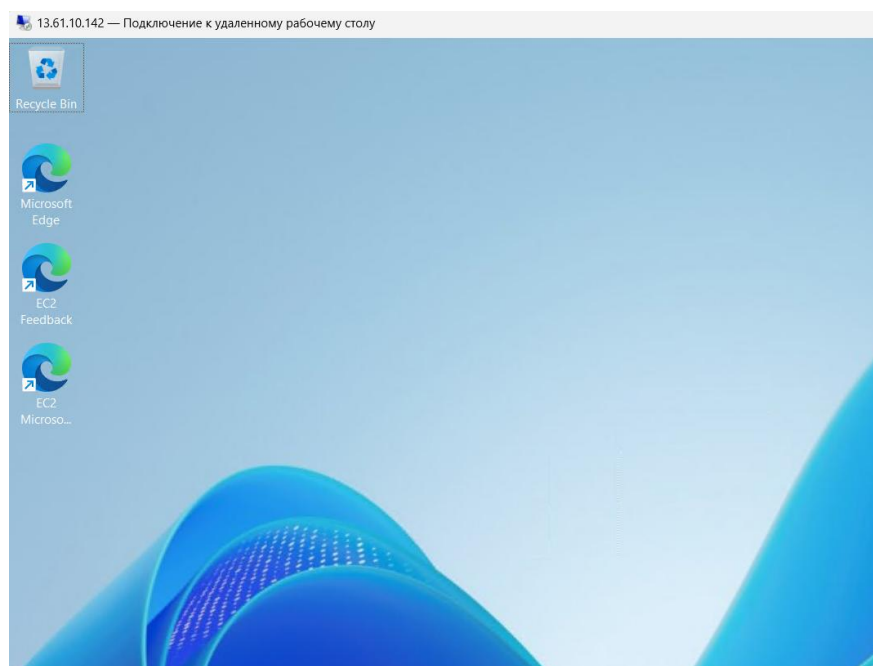


Рисунок 5 – Стандартний вигляд робочого стола



Zemtsov Oleksandr 121-23-1

Рисунок 6 – Зміни внесені на робочий стіл

Висновок:

Під час виконання практичної роботи було закріплено теоретичні знання і розвинути практичні навички із створення AWS S3. Набуто вміння створювати та розміщувати статичну веб сторінку на зовнішніх сервісах.